

Chapitre 3 (suite)

Traitement des données

Prof. Essaid EL BACHARI

Laboratoire Ingénierie des Systèmes
Informatiques

Département d'Informatique - Faculté des
Sciences Semlalia

Université Cadi Ayyad Marrakech

Objectifs

- Extraire des informations pertinentes à partir des données(descriptive)
- Identifier des schémas et des tendances cachés(exploratoire)
- Prendre des décisions basées sur des données factuelles (inférentielle)

Introduction à l'Analyse de Données

- Définition : Processus d'extraction d'informations exploitables à partir des données.
- Objectifs : Résumer les données, prédire des résultats, comprendre des causes et recommander des actions.

Analyse Descriptive - Statistiques Résumées

- Moyenne : $\bar{x} = (1/N) \sum x_i$
- Médiane : Valeur centrale dans un ensemble de données trié
- Écart-type : $\sigma = \sqrt{(1/N) \sum (x_i - \bar{x})^2}$
- Variance : $\sigma^2 = (1/N) \sum (x_i - \bar{x})^2$
- Coefficient de variation : $CV = \sigma / \bar{x}$

Analyse Exploratoire - Corrélations

- Corrélation de Pearson : $r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$
- Interprétation :
 - - $r \approx 1$: Forte corrélation positive
 - - $r \approx -1$: Forte corrélation négative
 - - $r \approx 0$: Pas de corrélation

Analyse Prédictive - Régression Linéaire

- Régression Linéaire : $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$
- Coefficients :
 - - $\beta_1 = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \sum (x_i - \bar{x})^2$
 - - $\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$
- Erreur quadratique moyenne (MSE) : $MSE = (1/N) \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$

Analyse Inférentielle - Intervalles et Hypothèses

- Intervalle de Confiance : $\bar{x} \pm z(\alpha/2) * (\sigma / \sqrt{N})$
- Test t de Student : $t = (\bar{x} - \mu_0) / (s / \sqrt{N})$
- P-valeur : Probabilité d'observer un résultat aussi extrême si H_0 est vraie.

Analyse Prescriptive - Optimisation Linéaire

- Fonction objectif : Maximiser $Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$
- Contraintes : $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$

Résumé et Conclusion

- Analyse descriptive : Résume les données.
- Analyse exploratoire : Découvre des schémas.
- Analyse prédictive : Prévient les tendances.
- Analyse inférentielle : Tire des conclusions sur une population.
- Analyse prescriptive : Optimise les décisions.